

Chủ đề: Hàm số



Cực trị của hàm số

Câu 1. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

- A. $(-1; 0)$ B. $(1; 0)$ C. $(-1; 4)$ D. $(1; 4)$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	-4	$+\infty$	

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

- A. $x = -4$ B. $x = 2$ C. $x = 1$ D. $x = 0$

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		5	$+\infty$	0	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

- A. 0 B. 1 C. -3 D. 5

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{mx^2 + nx + p}{qx + r}$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+ 0 -			- 0 +	
$f(x)$					

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3 B. -3 C. 5 D. 1

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	+ 0 - 0 + 0 -				
y					

Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -1. B. Hàm số có 3 điểm cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng -1. D. Hàm số có 2 điểm cực đại.

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$
y'	- 0 +			+ 0 -	
y					

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

- A. 0 B. 1 C. -3 D. 5

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

- A. 2 B. -2 C. -1 D. 1

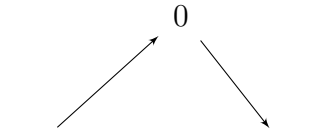
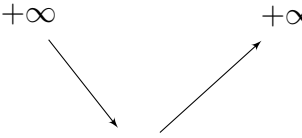
Câu 8. [STER] Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-4	-1	2	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	2	
		-10		$-\infty$	$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số là

- A. 2 B. -2 C. -4 D. -10

Câu 9. [STER] Cho hàm số $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{ex + f}$ có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$	-1	2	5	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$							

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

A. $x = 5$

B. $x = 2$

C. $x = 0$

D. $x = -1$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-7	-4	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$			-3		$-\infty$
			-6			

Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là

A. $x = -7$

B. $x = -6$

C. $x = -3$

D. $x = -4$

Câu 11. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$		0		$+\infty$	
	$-\infty$		-1		

Hàm số đã cho đạt giá trị cực đại tại điểm:

A. $x = -1$

B. $x = 0$

C. $x = 2$

D. $x = 1$

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					
	</				

Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng bao nhiêu?

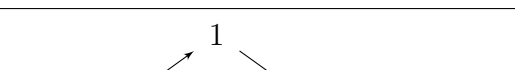
A. -3

B. 2

C. 3

D. -5

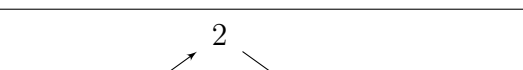
Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

Điểm nào dưới đây là điểm cực tiểu của hàm số đã cho?

- A. $x = -2$ B. $y = -2$ C. $x = 2$ D. $2; -2$

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 2 B. 3 C. 0 D. -4

Câu 15. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

- A. $x = -2$ B. $x = 2$ C. $x = 1$ D. $x = -1$

Câu 16. [STER] Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$-$	0	$+$

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị

- A. 3 B. 1 C. 0 D. 2

Câu 17. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		2		$-\infty$
		-3			

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3 B. 2 C. -2 D. -3

Câu 18. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		3		$-\infty$
		-1			

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 2 B. -2 C. 3 D. -1

Câu 19. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$ $\nearrow$ 2 $\searrow$ -3 $\nearrow$ $+\infty$				

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3 B. -3 C. -1 D. 2

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	−	0	+
y	$-\infty$	4	−5	$+\infty$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -5$ **B.** Hàm số có bốn điểm cực trị
C. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ **D.** Hàm số không có cực đại

Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
y'		−	0	+	0	−
y	$+\infty$			5		$-\infty$
			1			

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A.** 5 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 1

Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	0	$+\infty$	

Tìm giá trị cực đại y_{CD} và giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số đã cho.

- A.** $y_{CD} = 2$ và $y_{CT} = 0$ **B.** $y_{CD} = 3$ và $y_{CT} = 0$
C. $y_{CD} = 3$ và $y_{CT} = -2$ **D.** $y_{CD} = -2$ và $y_{CT} = 2$

Câu 23. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	0	+

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị:

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 24. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	-

Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 25. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	+	0	-	+

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 26. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			1		
			-3			$-\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

- A. $x = -1$ B. $x = -3$ C. $x = 2$ D. $x = 1$

Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$		1	5		$-\infty$

Hàm số đạt cực đại tại điểm

- A.** $x = 1$ **B.** $x = 0$ **C.** $x = 5$ **D.** $x = 2$

Câu 28. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		-3	2		$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A.** $x = 3$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = 2$ **D.** $x = -3$

Câu 29. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		-1	3		$-\infty$

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A.** $x = 3$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = -2$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	2	$+\infty$	

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A.** $x = 3$ **B.** $x = 2$ **C.** $x = -2$ **D.** $x = -1$

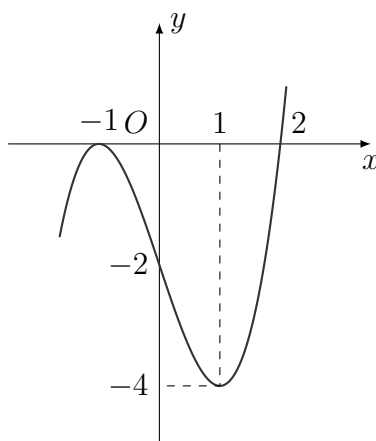
Câu 31. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

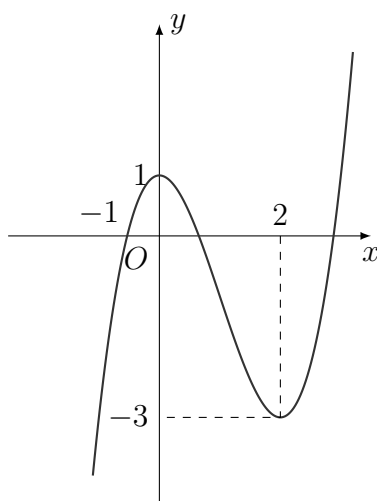
- A.** $x = -2$ **B.** $x = -3$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = 3$

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là



- A.** -1 **B.** 1 **C.** $(2; 0)$ **D.** $(1; -4)$

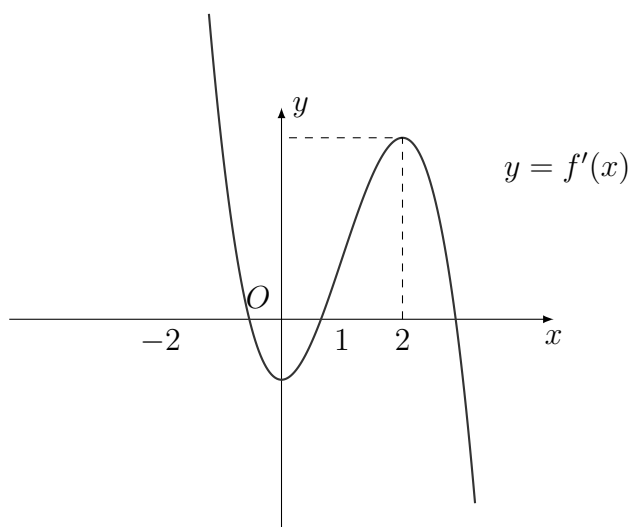
Câu 33. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

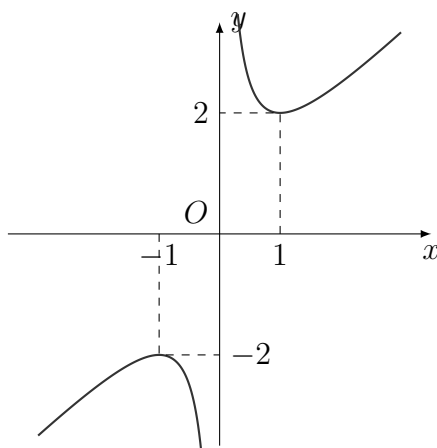
- A. -3 B. 2 C. 1 D. 0

Câu 34. [STER] Cho hàm đa thức $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



- A. 3 B. 1 C. 2 D. 0

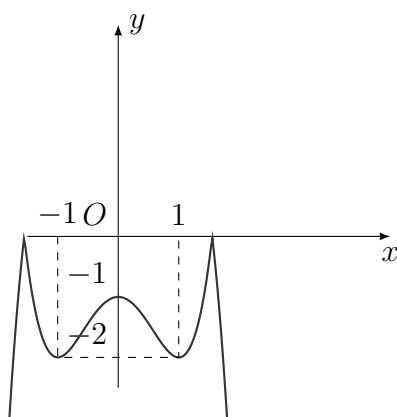
Câu 35. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. 1 B. -1 C. -2 D. 2

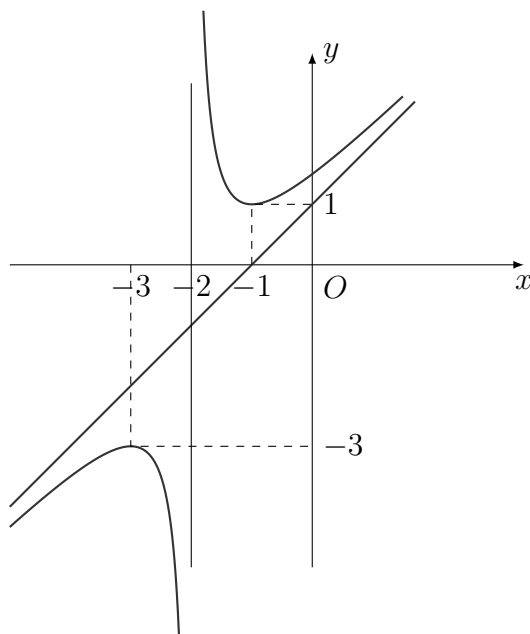
Câu 36. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực đại?

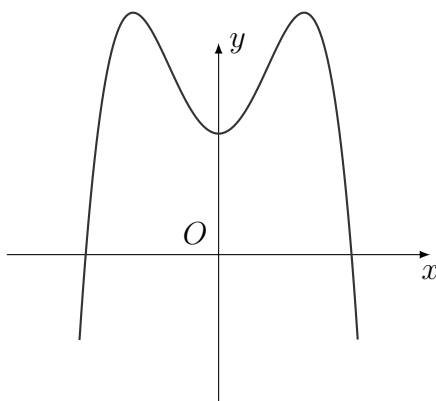
- A. 2 B. 3 C. 1 D. 5

Câu 37. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là:



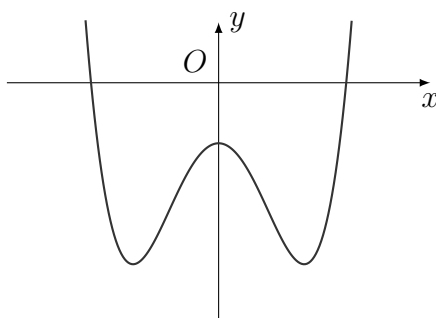
- A. $M(-3; -3)$ B. $x = -1$ C. $N(-1; 1)$ D. $x = -3$

Câu 38. [STER] Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:



- A. 3 B. 1 C. 2 D. 0

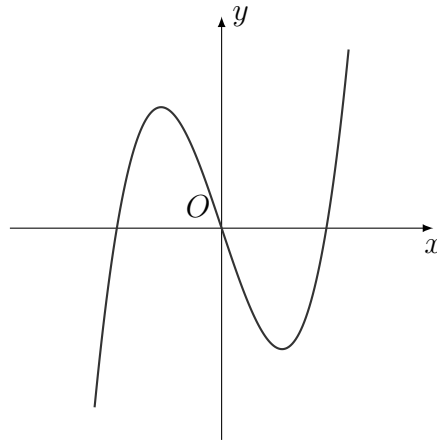
Câu 39. [STER] Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên.



Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

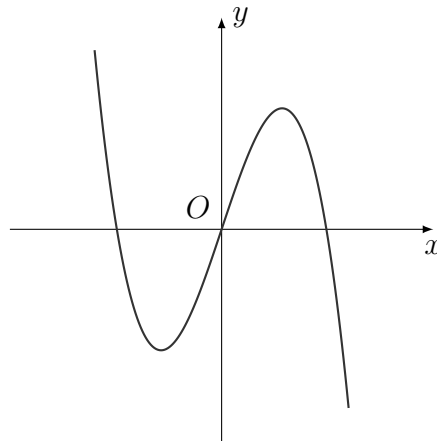
- A. 3 B. 0 C. 1 D. 2

Câu 40. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là



- A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 41. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là



- A. 2 B. 0 C. 3 D. 1

Câu 42. [STER] Đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ có tọa độ điểm cực đại là

- A. (3; 0) B. (3; 1) C. (1; 4) D. (1; 3)

Câu 43. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$ B. Hàm số đạt cực đại tại điểm $M(0; 2)$
C. Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$ D. Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 2$

Câu 44. [STER] Số điểm cực tiểu của hàm số $f(x) = x^4 - x^2 + 2$ là

- A. 2 B. 4 C. 1 D. 3

Câu 45. [STER] Tìm giá trị cực đại y_{CD} của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

- A. $y_{CD} = -1$ B. $y_{CD} = 4$ C. $y_{CD} = 1$ D. $y_{CD} = 0$

Câu 46. [STER] Hàm số $y = \frac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1 B. 3 C. 0 D. 2

Câu 47. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2+3}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Cực tiểu của hàm số bằng -3 B. Cực tiểu của hàm số bằng 1
C. Cực tiểu của hàm số bằng -6 D. Cực tiểu của hàm số bằng 2

Câu 48. [STER] Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ có tổng hoành độ và tung độ bằng

- A. 5 B. 1 C. 3 D. -1

Câu 49. [STER] Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 2$.

- A. -2 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 50. [STER] Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ là:

- A. $M(-1; -1)$ B. $N(0; 1)$ C. $P(2; -1)$ D. $Q(1; 3)$

Câu 51. [STER] Hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$ đạt cực tiểu tại điểm

- A. $x = -1$ B. $x = 1$ C. $x = -3$ D. $x = 3$

Câu 52. [STER] Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = x^4 - 2x^2$.

- A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Câu 53. [STER] Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = -x^3 + x^2 + 5x - 5$ là

- A. $(-1; -8)$ B. $(0; -5)$ C. $\left(\frac{5}{3}; \frac{40}{27}\right)$ D. $(1; 0)$

Câu 54. [STER] Tìm giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số $y = -x^3 + 3x - 4$.

- A. $y_{CT} = -6$ B. $y_{CT} = -1$ C. $y_{CT} = -2$ D. $y_{CT} = 1$

Câu 55. [STER] Giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ là:

- A. $y_{CT} = 0$ B. $y_{CT} = 3$ C. $y_{CT} = 2$ D. $y_{CT} = 4$

Câu 56. [STER] Đồ thị hàm số $y = x^4 - x^2 + 1$ có bao nhiêu điểm cực trị có tung độ là số dương?

- A. 3 B. 1 C. 2 D. 0

Câu 57. [STER] Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

- A. $y = \frac{2x+1}{x-3}$ B. $y = x^3 - x^2 - 3x + 2$ C. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$ D. $y = x^3 - 3x^2 + 2$

Câu 58. [STER] Hàm số $y = \frac{x^2 + x + 4}{x + 1}$ có tất cả bao nhiêu cực trị?

- A. 2 B. 3 C. 1 D. 0

Câu 59. [STER] Hàm số nào dưới đây không có cực trị?

- A. $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ B. $y = \frac{2x - 2}{x + 1}$ C. $y = x^2 - 2x + 1$ D. $y = -x^3 + x + 1$

Câu 60. [STER] Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây không có cực trị?

- A. $y = \frac{2x - 3}{x + 2}$ B. $y = x^4$ C. $y = -x^3 + x$ D. $y = |x + 2|$

Câu 61. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x + 1)^3(x - 1)(x - 2)$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 0

Câu 62. [STER] Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x - 1)(x - 2)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 2 B. 0 C. 3 D. 1

Câu 63. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x^{2024}(3 - x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?

- A. 3 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 64. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+2)(x^2+x-2)(x-1)^4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

Câu 65. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x-2)^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 66. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 67. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+1)(x-4)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 68. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = x(x+1)(x-4)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 69. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 70. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+2)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 5

Câu 71. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+2)^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2 B. 1 C. 0 D. 3

Câu 72. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2 B. 0 C. 1 D. 3

Câu 73. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+1)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Câu 74. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 75. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(1-x)^2(3-x)^3(x-2)^4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = 2$ B. $x = 3$ C. $x = 0$ D. $x = 1$

Câu 76. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^3(x-1)(x-2), \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 2

Câu 77. [STER] Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x-2)\dots(x-2019), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f(x)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

- A. 1008 B. 1010 C. 1009 D. 1011

Câu 78. [STER] Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)(x-2)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hỏi $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

- A. 2 B. 0 C. 1 D. 3

Câu 79. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x(x-1)(x+2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là?

- A. 5 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 80. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3 B. 5 C. 2 D. 4

Câu 81. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x-2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 82. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 2)(x^2 - 3)(x^4 - 9)$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 83. [STER] Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = x^2(x - 2)(x^2 - x - 2)(x + 1)^4$ thì tổng các điểm cực trị của hàm số $f(x)$ bằng

- A. -1 B. 2 C. 1 D. 0

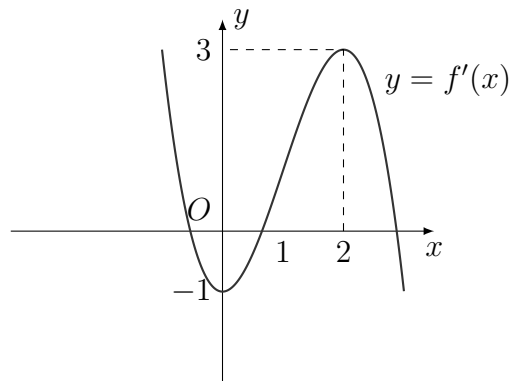
Câu 84. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x^2 + 2x)^3(x^2 - \sqrt{2})$ với $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 4 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 85. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = (x - 1)(x - 2)^2(x + 3)$ Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

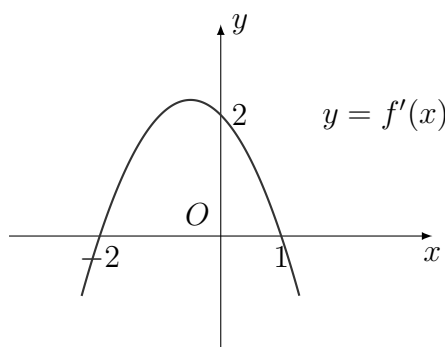
- A. 3 B. 1 C. 0 D. 2

Câu 86. [STER] Cho hàm đa thức $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



- A. 3 B. 1 C. 2 D. 0

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?

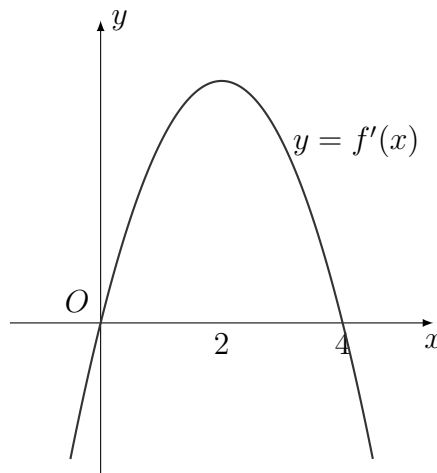


- A.** Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x_1 = -2$ và đạt cực tiểu tại $x_2 = 1$.
- B.** Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại hai điểm $x_1 = -2$ và $x_2 = 1$.
- C.** Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại hai điểm $x_1 = -2$ và $x_2 = 1$.
- D.** Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x_1 = -2$ và đạt cực đại tại $x_2 = 1$.

Câu 88. [STER] Biết rằng hàm số $f(x) = 2x^3 + ax^2 - 6x + b$ (a và b là hằng số thực) đạt cực trị bằng 4 tại $x = 1$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị của $a + b$ bằng 8.	☐	☐
b)	Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$.	☐	☐
c)	$x = -1$ là một điểm cực trị của hàm số $f(x)$.	☐	☐
d)	Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 12.	☐	☐

Câu 89. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Sử dụng đồ thị của hàm số $y = f'(x)$.



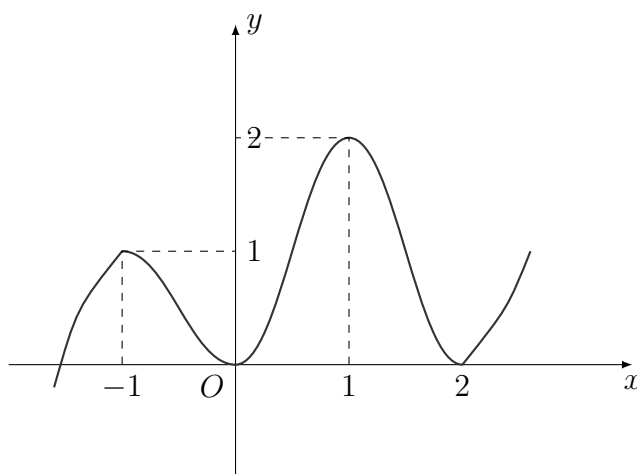
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.	☐	☐
c)	Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.	☐	☐
d)	Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 4$.	☐	☐

Câu 90. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$							

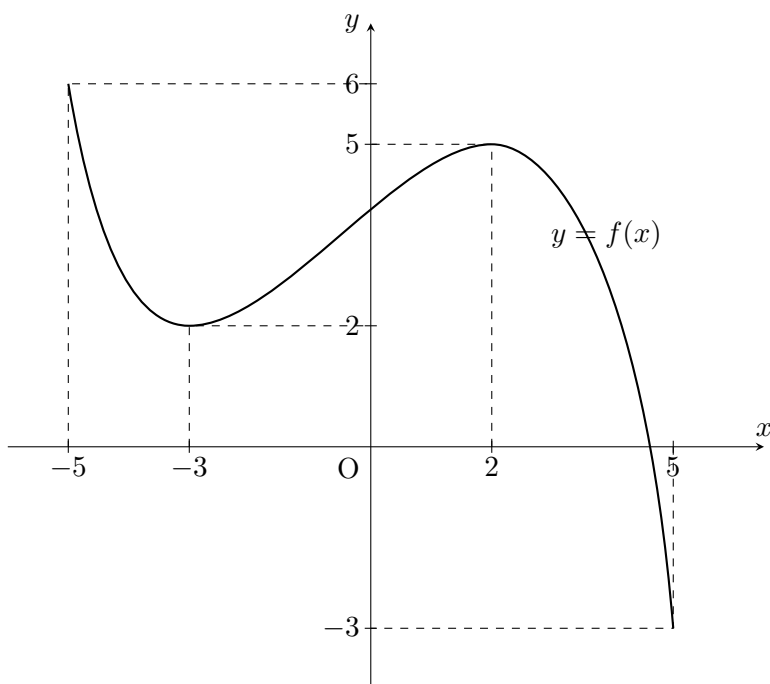
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và $x = 1$; đạt cực tiểu tại $x = 0$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.	☐	☐

Câu 91. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như Hình.



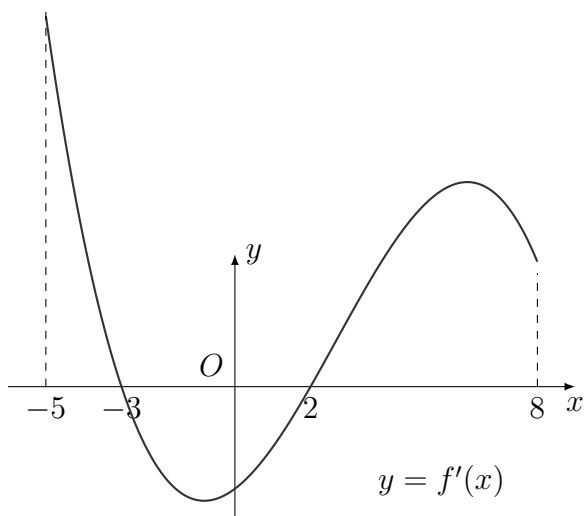
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$, $(0; 1)$ và $(2; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; 2)$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $x = 2$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và $x = 1$.	☐	☐

Câu 92. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như sau:



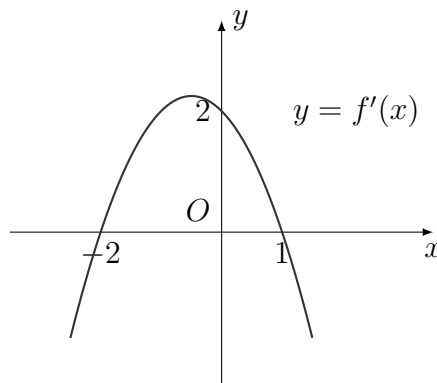
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3; 2)$.	☐	☐
b)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-5; -3)$ và $(2; 5)$.	☐	☐
c)	Hàm số $y = f(x)$ có $x = -3$ là điểm cực tiểu.	☐	☐
d)	Hàm số $y = f(x)$ có $x = 2$ là điểm cực đại.	☐	☐

Câu 93. [STER] Đạo hàm $y = f'(x)$ của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(0; 2)$.	☐	☐
b)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 2)$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.	☐	☐

Câu 94. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d là các số thực và $a \neq 0$) có đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là $x_{CT} = -2$.	☐	☐
b)	Điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$ là $x_{CD} = 1$.	☐	☐
c)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(0; 1)$.	☐	☐
d)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(2025; 2026)$.	☐	☐

Câu 95. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 9x^2 - 48x + 52$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(8; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 8)$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ và $y_{CD} = 104$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 8$ và $y_{CT} = 96$.	☐	☐

Câu 96. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 9x^2 - 48x + 52$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(4; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = 4$ và $y_{CD} = y(4) = 41$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ và $y_{CT} = y(0) = 9$.	☐	☐

Câu 97. [STER] Cho hàm số $y = x + \frac{1}{x}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.	☐	☐
b)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và $y_{CD} = y(-1) = -2$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $y_{CT} = y(1) = 2$.	☐	☐

Câu 98. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x}{x^2 + 1}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $y_{CT} = y(1) = -\frac{1}{2}$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và $y_{CD} = y(-1) = \frac{1}{2}$.	☐	☐

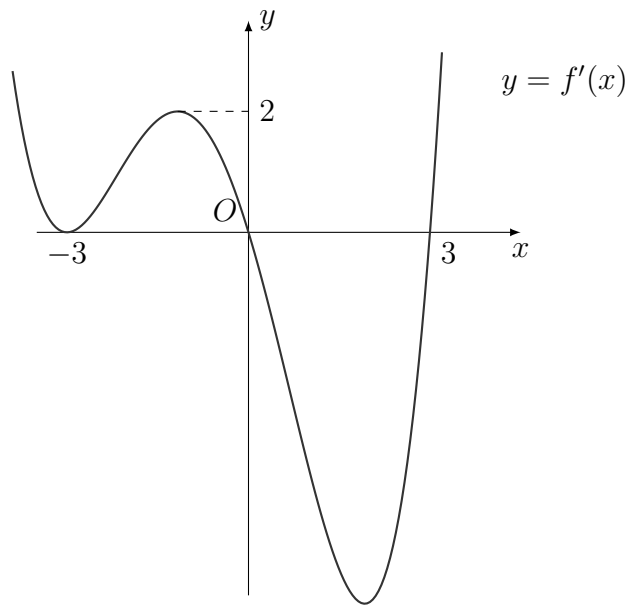
Câu 99. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1 - \sqrt{3})$ và $(-1 + \sqrt{3}; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-1 - \sqrt{3}; -1)$ và $(-1; -1 + \sqrt{3})$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -1 - \sqrt{3}$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1 + \sqrt{3}$.	☐	☐

Câu 100. [STER] Cho hàm số $y = x^2 \ln x$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $(0; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; e^{-\frac{1}{2}})$.	☐	☐
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(e^{-\frac{1}{2}}; +\infty)$.	☐	☐
d)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = e^{-\frac{1}{2}}$ và $y_{CT} = y(e^{-\frac{1}{2}}) = -\frac{1}{2e}$.	☐	☐

Câu 101. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như Hình.



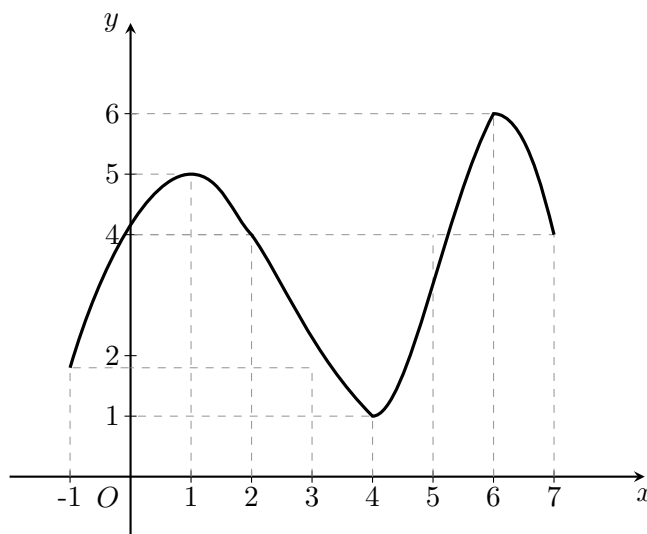
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(3; +\infty)$.	☐	☐
b)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 3)$.	☐	☐
c)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$.	☐	☐
d)	Xét hàm số $g(x) = f(x) - x$. Hàm số $g(x)$ có 3 điểm cực trị.	☐	☐

Câu 102. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Các mệnh đề sau đúng hay sai:

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-3	1	$-\infty$	

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = -3$.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-3; 1)$.	☐	☐
c)	Giá trị cực đại của hàm số bằng 1.	☐	☐
d)	Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $M(-3; 1)$.	☐	☐

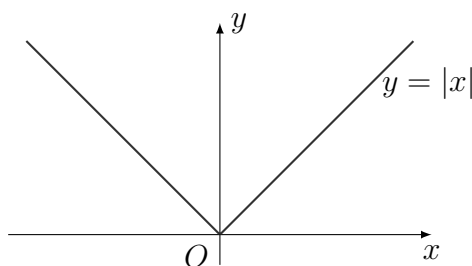
Câu 103. [STER] Xét hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-1; 7)$ và có đồ thị như hình vẽ.



Các mệnh đề sau đúng hay sai

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm $x = -1, x = 4, x = 7$.	☐	☐
b)	Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 4.	☐	☐
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(6; 7)$.	☐	☐
d)	Hàm số có hai cực đại là 5 và 6.	☐	☐

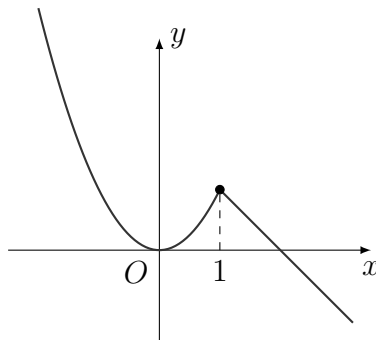
Câu 104. [STER] Cho hàm số $f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{khi } x \geq 0 \\ -x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ có $f'(0) = 0$.	☐	☐
b)	Hàm số $f(x)$ không có đạo hàm tại điểm $x = 0$.	☐	☐
c)	Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.	☐	☐
d)	Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 0.	☐	☐

Câu 105. [STER] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \leq 1 \\ 2 - x & \text{khi } x > 1 \end{cases}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ không có đạo hàm tại điểm $x = 1$.	☐	☐
b)	Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 1$.	☐	☐
c)	Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.	☐	☐
d)	Giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ bằng 1.	☐	☐

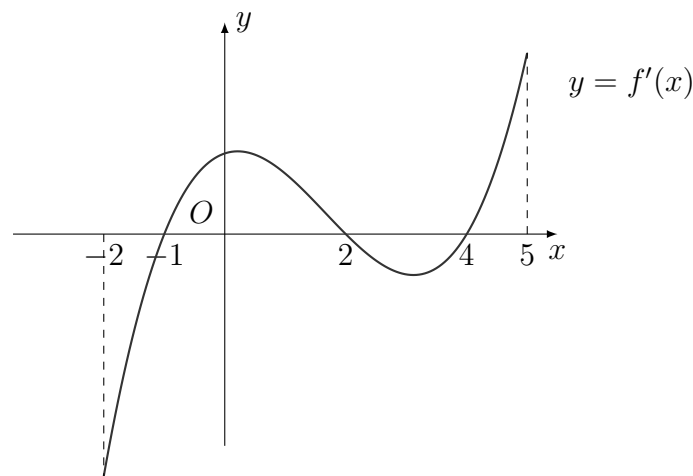
Câu 106. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^3 + 6x^2 + 12x - 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có một điểm cực trị.	☐	☐
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.	☐	☐
c)	Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -9.	☐	☐
d)	Hàm số $y = f^2(x)$ có hai điểm cực trị.	☐	☐

Câu 107. [STER] Cho hàm số $y = 2x^3 + 3x^2 - 36x + 1$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-3; 2)$.	☐	☐
b)	Giá trị cực đại của hàm số là 43.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = -3$.	☐	☐
d)	Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y = -25x + 7$.	☐	☐

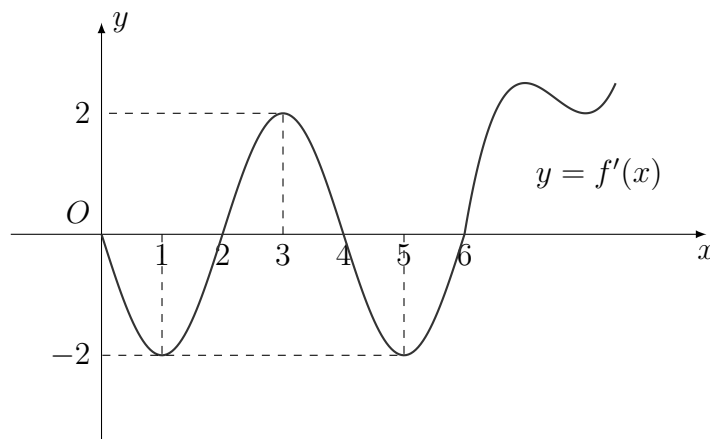
Câu 108. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Các mệnh đề sau đúng hay sai

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = -1$.	☐	☐
b)	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị trên khoảng $(-2; 5)$.	☐	☐
c)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 2$.	☐	☐
d)	$f(-1) < f(0) < f(2)$.	☐	☐

Câu 109. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



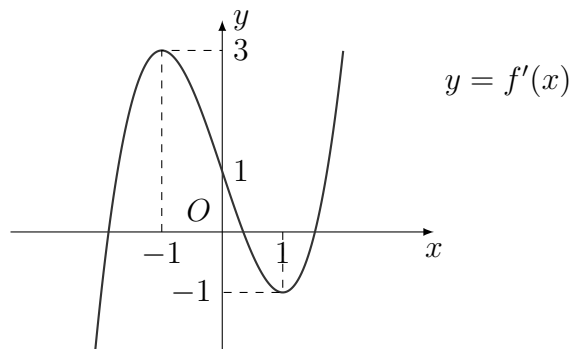
Các mệnh đề sau đúng hay sai

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 1$ và $x = 5$.	☐	☐
b)	Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 6$.	☐	☐
c)	Điểm $M(3; 2)$ là một điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = f(x)$.	☐	☐
d)	Trên khoảng $(0; 6)$ hàm số có hai điểm cực trị.	☐	☐

Câu 110. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+1)^3(4-x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có 3 điểm cực trị.	☐	☐
b)	Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 4$.	☐	☐
c)	$f(4) > f(5) > f(6)$.	☐	☐
d)	$f(0) < f(1) < f(3)$.	☐	☐

Câu 111. [STER] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Các mệnh đề sau đúng hay sai

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.	☐	☐
b)	Hàm số $y = f(x) + x$ có hai điểm cực trị.	☐	☐
c)	Hàm số $y = f(x) - 3x$ có một điểm cực trị.	☐	☐
d)	Hàm số $y = f(x) - 2x$ có ba điểm cực trị.	☐	☐

Câu 112. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.	☐	☐
b)	Cực đại của hàm số $f(x)$ bằng -1 .	☐	☐
c)	Cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 3 .	☐	☐
d)	Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 3$.	☐	☐

Câu 113. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$. Gọi (C) là đồ thị hàm số.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu.	☐	☐
b)	Hàm số có một giá trị cực trị bằng 6 .	☐	☐
c)	Hai điểm cực trị của đồ thị (C) đối xứng qua điểm $I(1; -1)$.	☐	☐
d)	Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số song song với đường thẳng $\Delta : 8x + y - 2 = 0$.	☐	☐

Câu 114. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Gọi (H) là đồ thị hàm số.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có hai điểm cực trị.	☐	☐
b)	Hàm số có một giá trị cực trị bằng -1 .	☐	☐
c)	Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của (H) bằng $3\sqrt{5}$.	☐	☐
d)	Hai điểm cực trị của (H) cách đều đường thẳng $\Delta : x + y - 2 = 0$.	☐	☐

Câu 115. [STER] Cho hàm số $y = x - 2\sqrt{x - 1}$ có đồ thị (C) .

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = [1; +\infty)$.	☐	☐
b)	$y(2) = 0$.	☐	☐
c)	Đạo hàm của hàm số là $y' = 1 - \frac{2}{\sqrt{x - 1}}$.	☐	☐
d)	Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(2, 0)$.	☐	☐

Câu 116. [STER] Cho hàm số $y = \log_2(4x - x^2)$. Gọi (C) là đồ thị hàm số.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = [0; 4]$.	☐	☐
b)	Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{4 - 2x}{(4x - x^2) \ln 2}$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.	☐	☐
d)	Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(2; 2)$.	☐	☐

Câu 117. [STER] Cho hàm số $y = x - \sin x + 2025$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.	☐	☐
b)	Đạo hàm của hàm số là $y' = 1 - \cos x$.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực trị tại các điểm $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.	☐	☐
d)	Trên đoạn $[-\pi; \pi]$, hàm số có một điểm cực đại.	☐	☐

Câu 118. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + \frac{2}{3}$ có đồ thị (C) . Các phát biểu sau đúng hay sai?

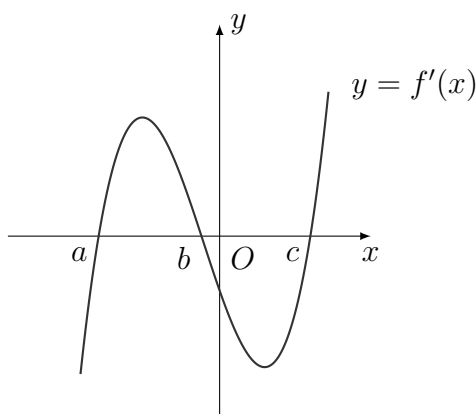
	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	☐	☐
b)	Giá trị cực tiểu của hàm số là $x = 3$.	☐	☐
c)	Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là $(1; 2)$.	☐	☐
d)	Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là $\frac{\sqrt{13}}{13}$.	☐	☐

Câu 119. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-5	$+\infty$	

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị cực đại của hàm số bằng 4.	☐	☐
b)	Hàm số có hai điểm cực trị.	☐	☐
c)	Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.	☐	☐
d)	Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số thuộc đường thẳng $2x + 2y - 4 = 0$.	☐	☐

Câu 120. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Các phát biểu sau đúng hay sai?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.	☐	☐
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(c; +\infty)$.	☐	☐
c)	Biết $f(a) > 0$, $f(c) < 0$, đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt.	☐	☐
d)	Phương trình $f(x) = m$ có 2 nghiệm phân biệt khi $m > f(b)$ hoặc $f(c) < m < f(a)$.	☐	☐